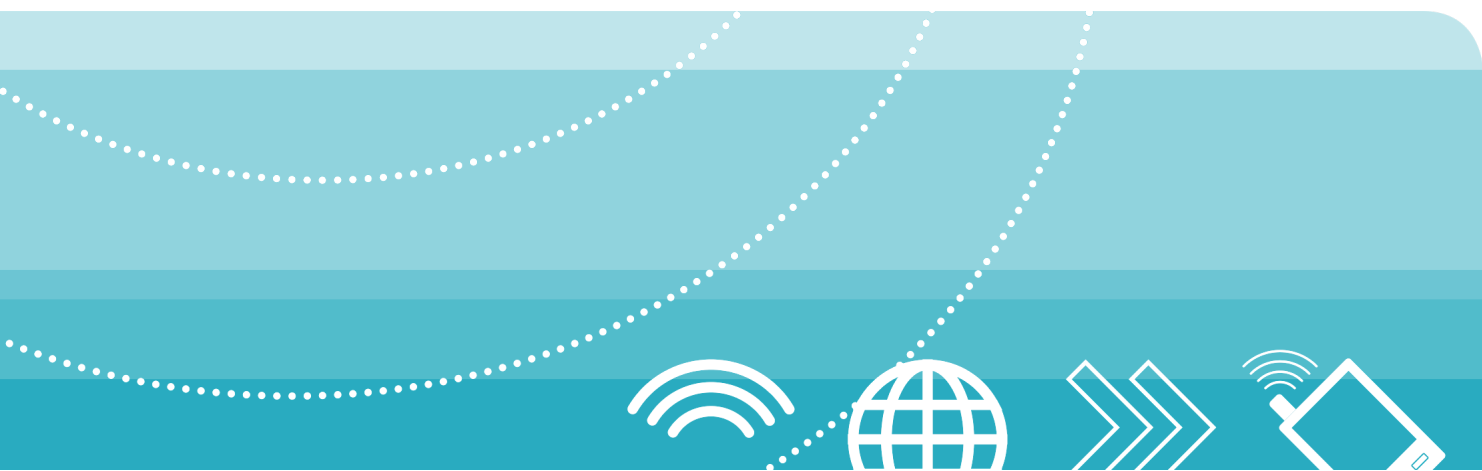




MT5710-CN 5G RedCap 模组

PPP 拨号使用指南

V100R001C00

文档版本：01

发布日期：2024-02-05

成都鼎桥通信技术有限公司

网址: <https://www.td-tech.com>
客户服务电话: 400 060 0808

版权所有©成都鼎桥通信技术有限公司 2024。保留一切权利。
非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

商标声明

 **TD Tech** 和其他商标均为成都鼎桥通信技术有限公司的商标。
本文档提及的其他所有商标或注册商标,由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受成都鼎桥通信技术有限公司商业合同和条款的约束,本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定,成都鼎桥通信技术有限公司对本文档内容不做任何明示或默示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因,本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定,本文档仅作为使用指导,本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。



目 录

1 变更说明	1
2 简介	2
3 拨号流程	3
4 测试连接方法及模式	4
5 Windows 系统下拨号操作流程	5
5.1 禁用网卡	5
5.2 模组入网	5
5.3 配置调制解调器	5
5.4 设置新连接	9
5.5 连接成功	10
5.6 断开连接	11
6 Linux 系统下拨号操作流程	13
6.1 拨号流程	13
6.1.1 打开 Linux 终端，进入 root 模式	13
6.1.2 查看 USB 端口	13
6.1.3 脚本配置	14
6.1.4 模组入网	14
6.1.5 拨号连接	14
6.1.6 断开发号连接	16
6.1.7 Modem hangup	17
6.1.8 脚本执行超时	17
6.2 拨号脚本解析	18
6.2.1 chat/dechat 脚本	18
6.2.2 ppp_connect/ppp_disconnect 脚本	19
7 附录	21
7.1 chat 脚本	21
7.2 dechat 脚本	21
7.3 ppp_connect 脚本	22
7.4 ppp_disconnect 脚本	22

1 变更说明

文档版本	发布日期	说明
01	2023-02-21	初稿

2 简介

本文档主要介绍鼎桥MT5710-CN 模组基于Windows/Linux系统进行PPP拨号的操作指导，并对过程中可能遇到的一些问题进行说明。

3 拨号流程

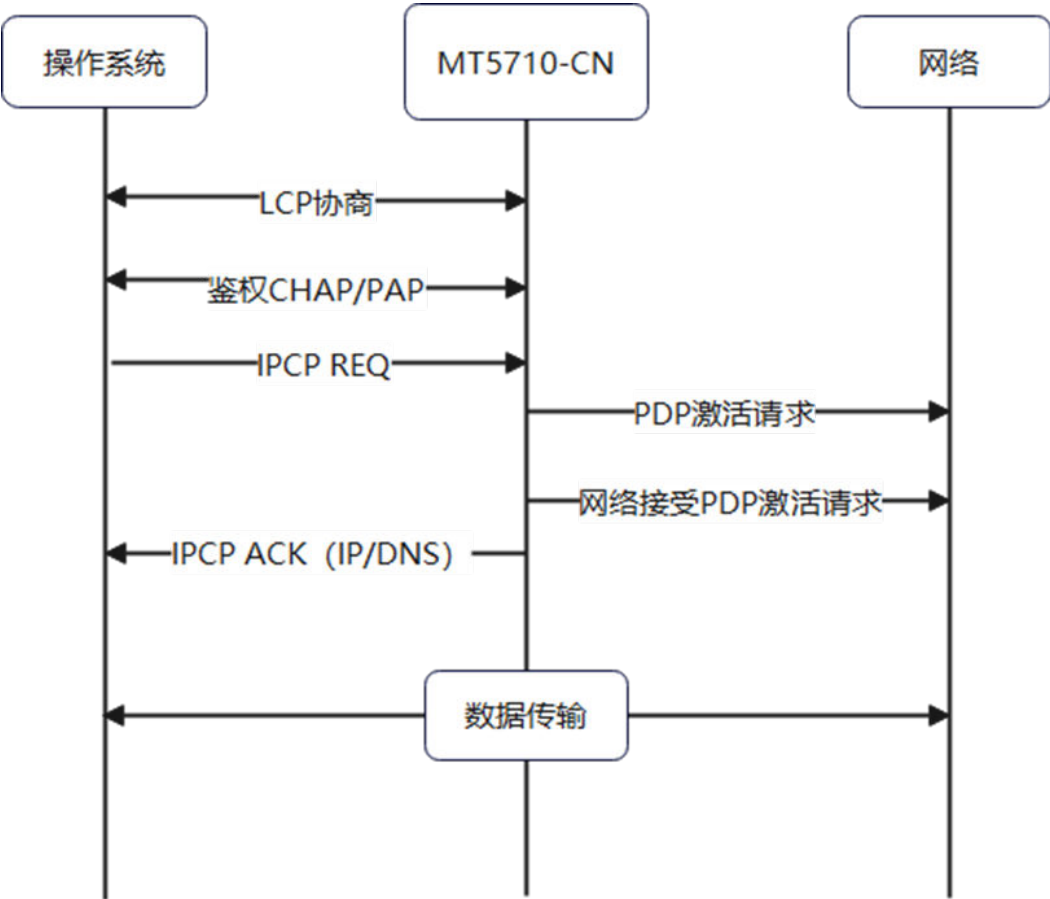


图3-1 PPP拨号流程

4 测试连接方法及模式

此文档只包含USB连接方式的PPP拨号，将MT5710-CN模组用USB数据线连接到Linux/Windows上位机即可，下发“AT^SETMODE=8”设置ppp拨号模式。

5 Windows 系统下拨号操作流程

- 5.1 禁用网卡
- 5.2 模组入网
- 5.3 配置调制解调器
- 5.4 设置新连接
- 5.5 连接成功
- 5.6 断开连接

5.1 禁用网卡



图5-1 禁用其他网卡

5.2 模组入网

通过串口工具发送AT查询模组是否正常入网，如发送“at+cereg?”返回“+CEREG: 2,1”表明模组入网成功，否则检查SIM卡或天线连接等是否正常。

5.3 配置调制解调器

打开控制面板，找到“电话和调制解调器”，填写地区、区号，点击“确定”。在跳转页面选择“调制解调器”一栏，找到解析出的modem，进行属性配置如图5-2。在属性页面点击“改变设置”。



图5-2 配置调制解调器

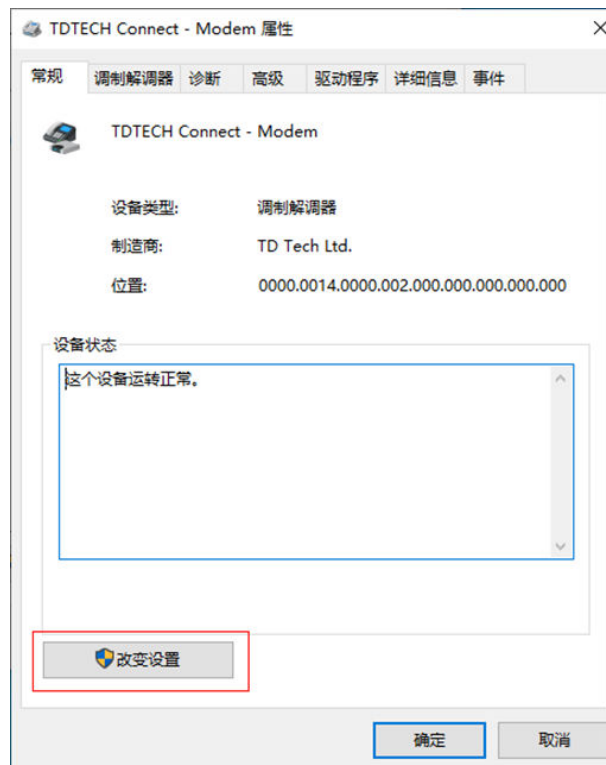


图5-3 改变设置

修改最大端口速度，以及增加初始化命令配置承载 AT+CGDCONT=1,"IP","", 点击“确定”。



图5-4 修改属性设置

5.4 设置新连接

打开控制面板中的“网络和共享中心”，选择“设置新的连接或网络”。



图5-5 设置新的连接或网络

选择“连接到Internet”→“拨号”→输入号码“*99#”或者“*99**PPP*1#”→选择“连接”。

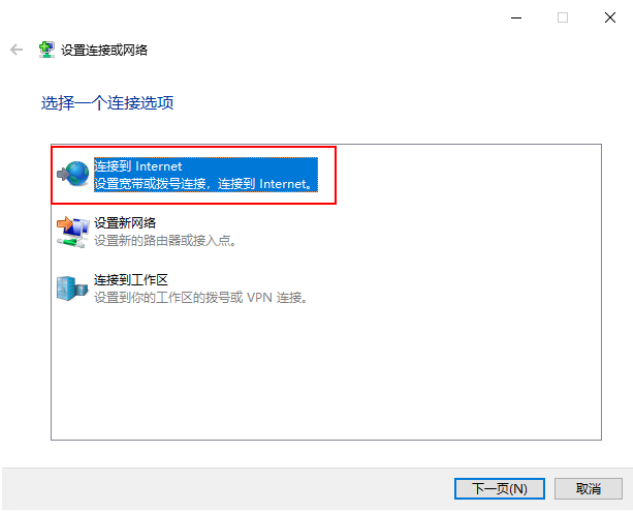


图5-6 连接到Internet



图5-7 拨号

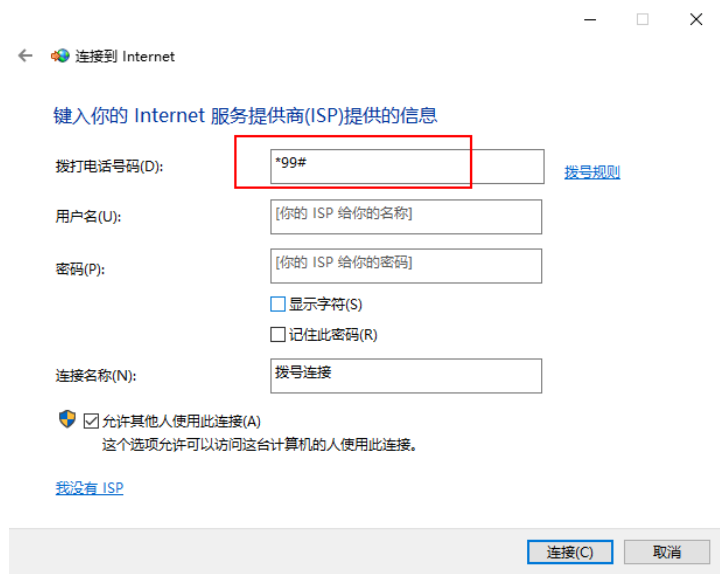


图5-8 输入号码并连接

5.5 连接成功



图5-9 拨号连接成功

打开cmd窗口使用ipconfig命令查看网卡配置，可查询到分配的IP地址，ping外网验证该连接数据传输正常。

```
C:\Users\WX1184214>ipconfig

Windows IP 配置

PPP 适配器 拨号连接:

    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :
    IPv4 地址 . . . . . : 10.17.105.121
    子网掩码 . . . . . : 255.255.255.255
    默认网关. . . . . : 0.0.0.0

C:\Users\WX1184214>ping 8.8.8.8

正在 Ping 8.8.8.8 具有 32 字节的数据:
来自 8.8.8.8 的回复: 字节=32 时间=96ms TTL=111
来自 8.8.8.8 的回复: 字节=32 时间=88ms TTL=111

8.8.8.8 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 2, 已接收 = 2, 丢失 = 0 (0% 丢失),
    往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
        最短 = 88ms, 最长 = 96ms, 平均 = 92ms
Control-C
^C
```

图5-10 数据传输

5.6 断开连接

在网络连接页面，该连接右键选择“连接/断开连接”，在跳转页面点击“断开连接”即可。

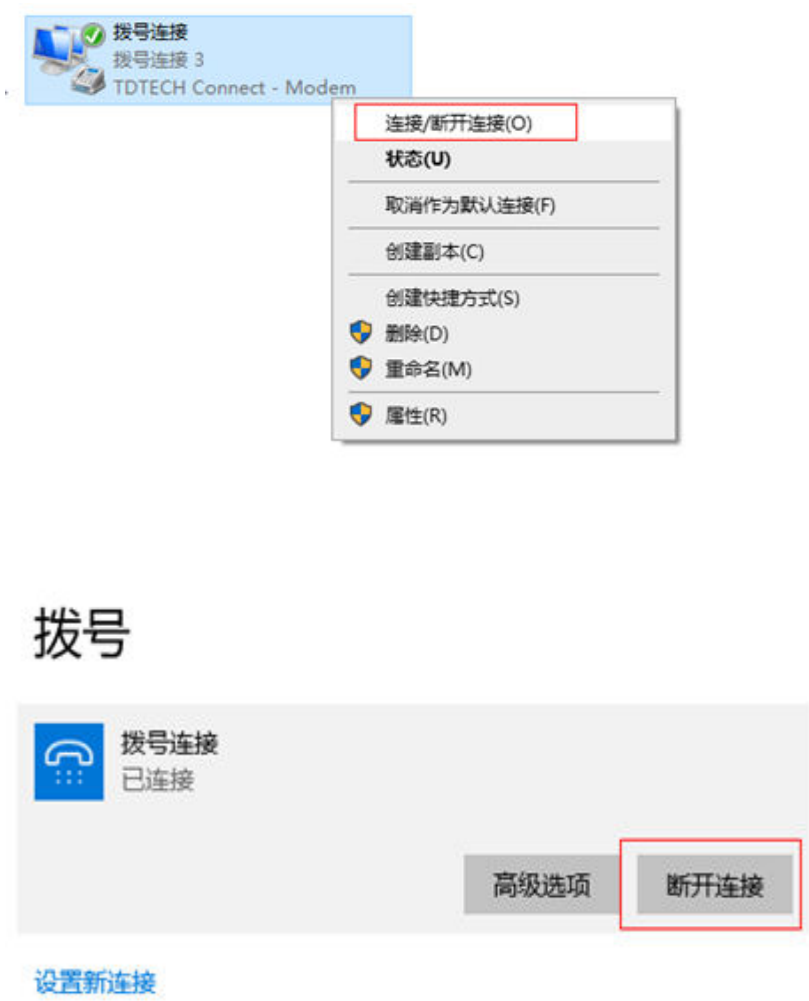


图5-11 拨号断开

6 Linux 系统下拨号操作流程

在 Linux 操作系统下，进行 PPP 拨号需要使用系统的 pppd 程序。若要进行 PPP 拨号连接，需要配置 pppd 拨号使用的相关参数。这些参数决定 pppd 的行为，会对 PPP 连接产生影响，需要对这些参数以及具体含义有所了解。

6.1 拨号流程

6.2 拨号脚本解析

6.1 拨号流程

6.1.1 打开 Linux 终端，进入 root 模式

6.1.2 查看 USB 端口

执行命令 `ls -l /dev/ttyUSB*` 查看USB端口情况，正常情况下应该有5个端口如下图（modem口为ttyUSB4，AT口为ttyUSB1）。

```
root@ThinkCentre-M930t-N000:/# ls /dev/ttyUSB*
/dev/ttyUSB0 /dev/ttyUSB1 /dev/ttyUSB2 /dev/ttyUSB3 /dev/ttyUSB4
```

图6-1 ttyUSB枚举情况

如果找不到ttyUSB，执行如下操作，让上位机识别模组。

重新拔插模组接口线，lsusb命令查看新增端口的PID VID如下图。

```
root@ThinkCentre-M930t-N000:/# lsusb
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 006: ID 3466:3301 TD Tech Ltd. TDTECH MT571X
Bus 001 Device 003: ID 17ef:608d Lenovo Lenovo USB Optical Mouse
Bus 001 Device 002: ID 1c4f:0002 Sigma Micro Keyboard TRACER Gamma Ivory
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
```

图6-2 USB端口情况

执行以下命令将新增端口添加到系统内：

```
echo "3466 3301" > /sys/bus/usb-serial/drivers/generic/new_id
```

重新查看ttyUSB端口是否正常枚举。

6.1.3 脚本配置

进入 /etc/ppp/peers 文件夹下，添加脚本文件ppp_connect、ppp_disconnect，在/etc/ppp/chat路径下添加脚本文件chat、dechat。如果peers或chat文件夹在系统中不存在，在规定路径下自行创建即可。各个脚本可根据实际需要进行相关参数的修改。

脚本内容详见附件。

6.1.4 模组入网

拨号前需要确认模组正常入网，新开一个终端使用命令 cat /dev/ttyUSB1 查看模组AT上报信息，在另一个终端通过echo指令进行相应AT查询，如：

```
echo -e 'at+cereg?' > /dev/ttyUSB1
```

若入网失败检查一下SIM卡和天线是否正常连接。

6.1.5 拨号连接

执行命令：pppd call ppp_connect

脚本执行结果如下，成功连接可以获取到IP和DNS。

```
root@iot2-Lenovo-Product:/etc/ppp/peers# pppd call ppp_connect
timeout set to 15 seconds
abort on (DELAYED)
abort on (BUSY)
abort on (ERROR)
abort on (NO DIALTONE)
abort on (NO CARRIER)
send (^MAT^M)
expect (OK)
^M
^M
^C^M
^M
^M
TUS3^MAT^M^M
OK
-- got it

send (AT+CGDCONT=1,"IP",""^M)
expect (OK)
^M
AT+CGDCONT=1,"IP",""^M^M
OK
-- got it

send (ATD*99*ppp*1#^M)
expect (CONNECT)
^M
ATD*99*ppp*1#^M^M
CONNECT
-- got it

send (^M)
Script /usr/sbin/chat -s -v -f /etc/ppp/chat/chat finished (pid 4414), status = 0x0
Serial connection established.
using channel 1
Using interface ppp0
Connect: ppp0 <-> /dev/ttyUSB4
```

图6-3 脚本执行结果

```
PAP authentication succeeded
sent [IPCP ConfReq id=0x1 <addr 0.0.0.0> <ms-dns1 0.0.0.0> <ms-dns2 0.0.0.0>]
sent [IPV6CP ConfReq id=0x1 <addr fe80::b482:7e73:fc22:7fa8>]
rcvd [LCP ProtRej id=0x2 80 57]
Protocol-Reject for 'IPv6 Control Protocol' (0x8057) received
rcvd [IPCP ConfReq id=0x0]
sent [IPCP ConfNak id=0x0 <addr 0.0.0.0>]
rcvd [IPCP ConfRej id=0x1 <ms-dns2 0.0.0.0>]
sent [IPCP ConfReq id=0x2 <addr 0.0.0.0> <ms-dns1 0.0.0.0>]
rcvd [IPCP ConfReq id=0x1]
sent [IPCP ConfAck id=0x1]
rcvd [IPCP ConfNak id=0x2 <addr 172.24.151.15> <ms-dns1 172.22.200.138>]
sent [IPCP ConfReq id=0x3 <addr 172.24.151.15> <ms-dns1 172.22.200.138>]
rcvd [IPCP ConfAck id=0x3 <addr 172.24.151.15> <ms-dns1 172.22.200.138>]
Could not determine remote IP address: defaulting to 10.64.64.64
not replacing default route to enp2s0 [0.0.0.0]
local IP address 172.24.151.15
remote IP address 10.64.64.64
primary DNS address 172.22.200.138
Script /etc/ppp/ip-up started (pid 10909)
Script /etc/ppp/ip-up finished (pid 10909), status = 0x0
```

图6-3 (续图)

在另一个终端用ifconfig命令查看多出一个ppp0网卡说明拨号成功。

```
ppp0: flags=4305<UP,POINTOPOINT,RUNNING,NOARP,MULTICAST> mtu 1500
    inet 172.24.151.15 netmask 255.255.255.255 destination 10.64.64.64
    ppp txqueuelen 3 (点对点协议)
    RX packets 5 bytes 50 (50.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 6 bytes 82 (82.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

图6-4 ppp0网卡up

Ping实验室服务器验证连接是否正常。参数 -I 表示指定网口。

```
root@tdtech-Lenovo-Product:/home/td-tech# ping 192.168.57.220 -I ppp0
PING 192.168.57.220 (192.168.57.220) from 172.24.151.15 ppp0: 56(84) bytes of data.
64 比特, 来自 192.168.57.220: icmp_seq=1 ttl=125 时间=24.0 毫秒
64 比特, 来自 192.168.57.220: icmp_seq=2 ttl=125 时间=22.8 毫秒
64 比特, 来自 192.168.57.220: icmp_seq=3 ttl=125 时间=7.94 毫秒
64 比特, 来自 192.168.57.220: icmp_seq=4 ttl=125 时间=19.7 毫秒
64 比特, 来自 192.168.57.220: icmp_seq=5 ttl=125 时间=17.4 毫秒
64 比特, 来自 192.168.57.220: icmp_seq=6 ttl=125 时间=16.0 毫秒
64 比特, 来自 192.168.57.220: icmp_seq=7 ttl=125 时间=14.7 毫秒
64 比特, 来自 192.168.57.220: icmp_seq=8 ttl=125 时间=12.4 毫秒
^X64 比特, 来自 192.168.57.220: icmp_seq=9 ttl=125 时间=31.5 毫秒
64 比特, 来自 192.168.57.220: icmp_seq=10 ttl=125 时间=29.4 毫秒
^C
--- 192.168.57.220 ping 统计 ---
已发送 10 个包, 已接收 10 个包, 0% 包丢失, 耗时 9014 毫秒
rtt min/avg/max/mdev = 7.941/19.574/31.498/7.054 ms
root@tdtech-Lenovo-Product:/home/td-tech#
```

图6-5 数传正常

6.1.6 断拨打号连接

先kill掉当前的pppd进程，再执行命令：pppd call ppp_disconnect

脚本执行结果如图6-6所示。

执行一次拨号后要执行一次断拨打号操作，否则会影响下一次拨号。

可查看ifconfig验证ppp0网卡消失。

```
sent [LCP ConfReq id=0x9 <asynmap 0x0> <magic 0x98ea0480> <pcomp> <accomp>]
rcvd [LCP ConfReq id=0x9 <asynmap 0x0> <magic 0x98ea0480> <pcomp> <accomp>]
sent [LCP ConfNak id=0x9 <magic 0x5d439d42>]
rcvd [LCP ConfNak id=0x9 <magic 0x5d439d42>]
sent [LCP ConfReq id=0xa <asynmap 0x0> <magic 0x5bbd38b9> <pcomp> <accomp>]
rcvd [LCP ConfReq id=0xa <asynmap 0x0> <magic 0x5bbd38b9> <pcomp> <accomp>]
sent [LCP ConfNak id=0xa <magic 0xfd916521>]
rcvd [LCP ConfNak id=0xa <magic 0xfd916521>]
Serial line is looped back.
sent [LCP TermReq id=0xb "Loopback detected"]
rcvd [LCP TermReq id=0xb "Loopback detected"]
sent [LCP TermAck id=0xb]
rcvd [LCP TermAck id=0xb]
Connection terminated.
abort on (ERROR)
abort on (NODIALTONE)

Sending break to the modem
send (\K^M)
send (++ATH^M)

Goodbye
Script /usr/sbin/chat -s -v -f /etc/ppp/chat/dechat finished (pid 11244), status = 0x0
Serial link disconnected.
root@tdtech-Lenovo-Product:~#
```

图6-6 断开连接脚本执行结果

6.1.7 Modem hangup

如果拨号时遇到modem hangup中断拨号如下图所示，可修改/etc/ppp/options文件的lcp-echo-interval和lcp-echo-failure参数值，增大echo无响应断开次数，延长连接时间，示例如下。

lcp-echo-interval 300 #发送间隔（秒）

lcp-echo-failure 10000 #10000次无响应断开

```
Script /etc/ppp/ip-up finished (pid 11194), status = 0x0
rcvd [LCP TermReq id=0x3]
LCP terminated by peer
Connect time 0.2 minutes.
Sent 0 bytes, received 0 bytes.
Script /etc/ppp/ip-down started (pid 11195)
sent [LCP TermAck id=0x3]
Modem hangup
Connection terminated.
Script /etc/ppp/ip-down finished (pid 11195), status = 0x0
root@tdtech-Lenovo-Product:~#
```

图6-7 modem hangup

6.1.8 脚本执行超时

执行ppp_connect脚本遇到超时情况如图6-8，lsusb命令检查USB端口是否有误，如果与图6-2情况不符，需要对模组重新上下电，USB端口恢复正常之后，再按上述步骤进行拨号连接操作。

```
root@tdtech-Lenovo-Product:~# sudo pppd call ppp_connect
timeout set to 15 seconds
abort on (DELAYED)
abort on (BUSY)
abort on (ERROR)
abort on (NO DIALTONE)
abort on (NO CARRIER)
send (^MAT^M)
expect (OK)
alarm
Failed
Script /usr/sbin/chat -s -v -t 50 -f /etc/ppp/chat/chat finished (pid 2696), status = 0x3
Connect script failed
root@tdtech-Lenovo-Product:~#
```

图6-8 脚本超时

6.2 拨号脚本解析

上述PPP连接示例中，chat/dechat脚本用来配置PPP拨号相关AT命令，ppp_connect/ppp_disconnect脚本用来设置PPP连接的相关参数，等同于/etc/ppp/options文件中的参数。‘#’开头的语句为注释行。

6.2.1 chat/dechat 脚本

由字符串对组成的。左边一列是期望获取的字符串，紧跟后面的是发送的字符串。若获取不到期望的字符串，就不会下发后面的AT命令。

TIMEOUT 15 #超时控制，单位为秒

ABORT "DELAYED" #以下几行是对特殊情况的处理，如果收到字符串"BUSY"

ABORT "BUSY" #"DELAYED"和"ERROR"等，则退出执行

ABORT "ERROR"

ABORT "NO DIALTONE"

ABORT "NO CARRIER"

" \rAT #模块期望空字符串，即模块不管收到什么字符串，先发出字符串“AT”

OK AT+CGDCONT=1,"IP","" #模块收到“OK”字符串，然后发送配置承载AT

OK ATD*99*ppp*1# #平台的拨号指令

CONNECT " #如果收到“CONNECT”，就不再发送，认为数据链路已建立连接

ABORT "ERROR"

ABORT "NODIALTONE"

SAY "\nSending break to the modem\n" #将字符串在终端显示表明脚本进度

" "\K" #插入一个中断（在期待字符串中无效）

" "+++ATH" # +++ 切换AT口为命令模式，发送ATH挂断电话

SAY "\nGoodbye\n"

6.2.2 ppp_connect/ppp_disconnect 脚本

```
/dev/ttyUSB4 #指定 PPP 拨号连接使用的 Modem 端口号
115200 #设置 PPP 拨号连接使用的波特率
noauth #不用身份验证, 或者注释掉options文件的auth, 避免报验证错误
crtscts #硬件控制流
modem # pppd 使用 DCD 信号判断连接是否正常, 有无掉线现象
debug #调试信息
nodetach #保持 pppd 连接到终端
usepeerdns #向对方请求最多两个DNS服务器地址
noipdefault #不指定默认IP
defaultroute #使用默认路由
0.0.0.0:0.0.0.0 #设置本地和远程接口IP地址
ipcp-accept-local #即使指定了本地IP, pppd也会接受在 IPCP 协商
#中从彼端传来不同的值
ipcp-accept-remote #即使指定了远端IP, pppd也会接受在 IPCP 协商
#中从彼端传来不同的值
#呼叫控制脚本, 明确chat程序安装位置, 不在环境变量里要指定位置/usr/sbin/chat
#chat执行选项含义如表4-1
connect '/usr/sbin/chat -s -v -f /etc/ppp/chat/chat'
#断开连接脚本
disconnect '/usr/sbin/chat -s -v -f /etc/ppp/chat/dechat'
```

表6-1 chat选项说明

选项	说明
-f < chat file>	从chat文件读取chat脚本。此选项的使用与chat脚本参数是相互排斥的。用户必须具有对文件的读访问权。文件中允许有多行。应该使用空格或水平制表符来分隔字符串。
-t < timeout>	设置要接收的预期字符串的超时。如果在限定的时间内没有收到字符串, 那么回复字符串将不会被发送。可能会发送一个备用应答, 或者如果没有备用应答字符串, 脚本将失败。失败的脚本将导致chat程序以非零错误代码终止。还可以使用超时字符串来指定超时。
-r < report file>	设置报表字符串输出的文件。如果使用关键字REPORT, 则生成的字符串将写入该文件。如果没有使用此选项, 而您仍然使用报表关键字, 则stderr文件用于报表字符串。

-e	从打开echo选项开始。通过使用ECHO关键字，还可以在chat脚本的特定位置打开或关闭回显。启用回显时，调制解调器的所有输出将回显到stderr。
-E	在chat脚本中使用标准的\$xxx语法启用环境变量替换。
-v	请求以详细模式执行chat脚本。chat程序将记录chat脚本的执行状态，以及从调制解调器接收到的所有文本和发送到调制解调器的输出字符串。默认是通过SYSLOG登录;可以使用-S和-S标志改变日志记录方法。
-V	请求以stderr详细模式chat聊天脚本。chat程序然后将从调制解调器接收到的所有文本和发送到调制解调器的输出字符串记录到stderr设备。该设备通常是运行聊天或pppd程序的本地控制台。
-s	使用stderr。所有来自'-v'的日志消息和所有错误消息将被发送到stderr。
-S	不要使用系统日志。默认情况下，错误消息被发送到系统日志。使用-S将防止来自'-v'的日志消息和错误消息被发送到系统日志。
-T < phone number>	传入一个任意字符串，通常是一个电话号码，它将被替换为发送字符串中的T替换元字符。
-U < phone number 2>	传入第二个字符串，通常是一个电话号码，它将被替换为发送字符串中的U替换元字符。当拨号需要两个数字的ISDN终端适配器时，这是有用的。

7 附录

[7.1 chat脚本](#)

[7.2 dechat脚本](#)

[7.3 ppp_connect脚本](#)

[7.4 ppp_disconnect脚本](#)

7.1 chat 脚本

```
# /etc/ppp/chat/chat
TIMEOUT 15
ABORT "DELAYED"
ABORT "BUSY"
ABORT "ERROR"
ABORT "NO DIALTONE"
ABORT "NO CARRIER"
" \rAT
OK AT+CGDCONT=1,"IP",""
OK ATD*99*ppp*1#
CONNECT "
```

7.2 dechat 脚本

```
# /etc/ppp/chat/dechat
# ...modem.....
ABORT "ERROR"
ABORT "NO DIALTONE"
```



```
SAY "\nSending break to the modem\n"
" "\K"
" "+++ATH"
SAY "\nGoodbye\n"
```

7.3 ppp_connect 脚本

```
# /etc/ppp/peers/ppp_connect
# ...modem.....
/dev/ttyUSB4
115200
noauth
crtcts
modem
debug
nodetach
usepeerdns
noipdefault
defaultroute
0.0.0.0:0.0.0.0
ipcp-accept-local
ipcp-accept-remote
connect '/usr/sbin/chat -s -v -f /etc/ppp/chat/chat'
```

7.4 ppp_disconnect 脚本

```
# /etc/ppp/peers/ppp_disconnect
# ...modem.....
/dev/ttyUSB4
115200
noauth
crtcts
modem
debug
nodetach
```

```
usepeerdns
noipdefault
defaultroute
0.0.0.0:0.0.0.0
ipcp-accept-local
ipcp-accept-remote
disconnect '/usr/sbin/chat -s -v -f /etc/ppp/chat/dechat'
```